UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución: Ley de Gauss – Esfera Aislante con Carga Uniforme

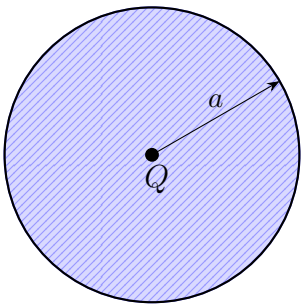
Densidad de carga volumétrica y campo interior

Enunciado

Considere una esfera de material aislante de radio a y carga total Q uniformemente distribuida en su volumen.

(a) Determine su densidad de carga volumétrica ρ.

(b) Determine, usando la Ley de Gauss, el campo eléctrico dentro de la esfera ($r < a$).



Datos

$Q =$ carga total de la esfera aislante, $\quad a =$ radio de la esfera, $\quad \varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12} \left[\dfrac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}\right]$

Parte a): Densidad de Carga Volumétrica

La carga Q se distribuye de manera uniforme en el volumen de la esfera de radio a. Por lo tanto, la densidad de carga volumétrica ρ es constante y se obtiene dividiendo la carga total por el volumen de la esfera:

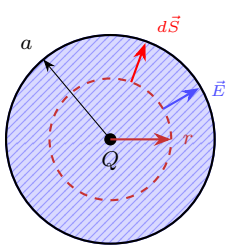
$$\rho = \frac{Q}{V_{\text{esfera}}} = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3}$$

$$\boxed{\rho = \frac{3Q}{4\pi a^3} \quad [\text{C/m}^3]}$$

Parte b): Campo Eléctrico para $r < a$

Por simetría esférica, el campo $\vec{E} = E(r)\,\hat{r}$ es constante en módulo y radial sobre toda la superficie gaussiana esférica de radio $r < a$. Los vectores $\vec{E}$ y $d\vec{S}$ son paralelos, por lo que:

$$\begin{aligned}\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \oint E\, dS \cos 0^\circ \\ &= E \oint dS \\ &= E\,(4\pi r^2)\end{aligned}$$



La carga encerrada dentro de la superficie gaussiana de radio r se calcula a partir de ρ:

$$\begin{aligned}Q_{\text{enc}} &= \rho\, V_{\text{enc}} \\ &= \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 \\ &= \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 \\ &= Q\left(\frac{r}{a}\right)^3\end{aligned}$$

Aplicando la Ley de Gauss:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$$

$$E \oint dS = \frac{Q}{\varepsilon_0} \left(\frac{r}{a}\right)^3$$

$$E\,(4\pi r^2) = \frac{Q}{\varepsilon_0} \cdot \frac{r^3}{a^3}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{r}{a^3}$$

$$\boxed{\vec{E} = \left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\, a^3}\, r\right) \hat{r} \quad [\text{N/C}]}$$

donde $\hat{r}$ es el vector unitario radial que apunta desde el centro de la esfera hacia afuera. Como la densidad de carga es positiva ($\rho > 0$ cuando $Q > 0$), el campo eléctrico apunta en la dirección radial saliente, coherente con la repulsión que ejercería una carga positiva de prueba colocada en su interior.

Interpretación física: El campo eléctrico dentro de la esfera aislante crece *linealmente* con r, siendo cero en el centro ($r = 0$) y máximo en la superficie ($r = a$), donde vale:

$$E(a) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\, a^2}$$

Este valor es idéntico al campo producido por una carga puntual Q a una distancia a, lo cual es coherente con el principio de superposición: visto desde la superficie, la esfera uniformemente cargada se comporta como si toda su carga estuviera concentrada en el centro.